

微机原理期末题 答案与详细解析

说明：本答案按题目顺序给出。涉及公式的位置使用上下结构分式、右上角/右下角角标和完整根号绘制；汇编题给出编程思路与逐行注释。

一、填空题

题号	答案	解析
1	10110100B; 01100100B; 10000000B	8 位补码：正数直接写原码，负数用 $2^8- x $ 。 -76: $256-76=180=B4H=10110100B$ ；100 为 01100100B；-128 为 10000000B。
2	字；先进后出；减 2	8086 栈以字为单位操作，遵循 LIFO。PUSH 时 SP 先减 2，再写入 SS:SP。
3	Cache；主存；辅存	层次化存储利用局部性原理，在速度、容量、成本之间折中。
4	CS；IP	取指时逻辑地址为 CS:IP，物理地址由段基址加偏移得到。
5	158DEH；103FH；54EEH	物理地址 = $103FH \times 10H + 54EEH = 103F0H + 54EEH = 158DEH$ 。
6	总线周期；4；指令周期	8086/8088 的基本总线周期通常由 T1-T4 四个时钟周期组成。
7(1)	寄存器相对寻址；1A80AH	源操作数 [SI+1F00H] 默认 DS，偏移=590AH+1F00H=780AH，物理地址=13000H+780AH=1A80AH。注意这里加的是 780AH，不是 0780H。
7(2)	题目指令非法；若只算目的地址为 2CCFEH	MOV BYTE PTR [BP],1234H 中，BYTE PTR 指明目的操作数为字节，而 1234H 是 16 位立即数，8086 汇编会报类型不匹配。若改成 WORD PTR [BP] 或把立即数改成 8 位数，目的地址按 SS:BP 计算，为 2BB00H+11FEH=2CCFEH。
8	字位同时扩展；16 片	容量从 16K 到 128K 需 8 倍字扩展；位宽从 4 到 8 需 2 倍位扩展，共 $8 \times 2 = 16$ 片。
9	38	压缩 BCD 每 4 位表示一位十进制数，0011 为 3，1000 为 8。

常用地址公式：

$$\text{物理地址}_{20\text{位}} = \text{段地址} \times 10H + \text{偏移地址}$$

二、选择题

题号	答案	解析
1	C	机器中带符号整数通常采用补码，便于加减统一。
2	D	IP 由取指流程自动维护，编程人员不能直接用 MOV 等指令读写。
3	B	IF=0 屏蔽可屏蔽中断 INTR；NMI、内部中断、INT n 不受 IF 屏蔽。
4	A	$16K=2^{14}$ ，需要 14 根地址线。
5	C	1 ms 周期性采集适合中断方式，既及时又不必 CPU 一直查询。
6	C	计算机与外设之间通常通过设备总线/接口总线传送信息。
7	B	T1 状态先输出地址信息，随后复用线才传数据。

题号	答案	解析
8	B	标号和变量常见属性有段属性、偏移属性、类型属性，不含“地址属性”这一项。
9	D	DMA 方式由 DMA 控制器 DMAC 接管总线完成数据传送。
10	B	完整中断过程：中断请求、中断响应、中断服务、中断返回。

三、分析题

1. 指令执行结果

指令	结果	解析
ADD AL,[BX]	(AX)=13CEH, OF=0	DS:BX = 10AAH:5DE0H, 物理地址=16880H, 内存字节 D0H。AL=FEH+D0H=CEH, 有进位但两个负数相加结果仍为负, OF=0。
MOV AX,BX	AL=E0H	AX 变为 5DE0H, 因此低 8 位 AL=E0H。
LEA DX,[BX]	DX=5DE0H	LEA 只取有效地址, 不访问内存, 故 DX=BX。
SHL BL,CL	AL=FEH, CF=1	CL=02H, BL=E0H=11100000B, 左移两位得到 80H, 最后移出的位为 1。该指令不改 AL, 因此 AL 仍为 FEH。

2. 程序执行结果与功能

循环把 BUF 中 1 到 10 每个数乘 2 后累加, 结果为 $2 \times (1+2+\dots+10)=110=006EH$ 。随后用 LEN=10 除该和, 商为 11, 余数为 0。DIV CL 后 AL=0BH、AH=00H, 但程序为了使用 DOS 6 号调用执行 MOV AH,6, 这一步把 AH 中的余数 00H 覆盖成 06H。于是第一次输出 DL=0BH+30H=3BH, 即分号; 第二次执行 MOV DL,AH 得到 06H, 再加 30H 变成 36H, 输出字符 '6'。所以实际屏幕输出为 ;6, 而不是 ;0。

$$\text{数学上商} = \frac{2 \times (1+2+\dots+10)}{10} = 11, \text{余数} = 0; \text{程序实际输出 ;6}$$

项目	结果
(BX)	006EH
(CX)	0000H (LOOP 结束后 CX=0, 随后 MOV CL,LEN 使 CL=0AH; DIV 后 CX 不变, 为 000AH。若填最终寄存器值, 应写 000AH)
LEN	000AH
(AX)	060BH (DIV 后为 000BH; 随后 MOV AH,6 覆盖余数, 最终 AH=06H、AL=0BH)
程序功能	设计意图是求数组 BUF 中各元素乘 2 后的平均值及余数并输出; 实际程序存在覆盖 AH 的缺陷, 屏幕输出为 ;6。

3. 编程：找 6 个字数据中的最小值及其偏移地址

编程思路：数据是字数据, 逐个用有符号比较更合理, 因为 0FFFDH 表示 -3。先把第一个数设为当前最小值和地址, 然后从第二个字开始循环 5 次; 若发现更小值, 就同时更新 MIN 和 MINADDR。

```
DATA SEGMENT
    ORG 1000H
```

```

ARY      DW 102AH, 3840H, 0FFFDH, 137EH, 0, 835DH
MIN      DW ?
MINADDR  DW ?
DATA     ENDS

CODE     SEGMENT
ASSUME   CS:CODE, DS:DATA
START:
    MOV  AX, DATA      ; 初始化数据段寄存器 DS
    MOV  DS, AX

    LEA  SI, ARY        ; SI 指向当前被检查的数据
    MOV  AX, [SI]       ; 先假定第 1 个字是最小值
    MOV  MIN, AX
    MOV  MINADDR, SI    ; 保存最小值所在偏移地址

    ADD  SI, 2          ; 转到第 2 个字
    MOV  CX, 5          ; 剩余 5 个字待比较
NEXT:
    MOV  AX, [SI]       ; 取当前字数据
    CMP  AX, MIN        ; 按有符号数比较当前值和最小值
    JGE  SKIP          ; 当前值 >= MIN, 则不更新
    MOV  MIN, AX        ; 当前值更小, 更新最小值
    MOV  MINADDR, SI    ; 同步保存其偏移地址
SKIP:
    ADD  SI, 2          ; 指向下一个字
    LOOP NEXT

    MOV  AH, 4CH
    INT  21H
CODE     ENDS
END      START

```

执行结果：最小值为 0FFFDH（有符号数为 -3），最小值偏移地址为 1004H。

四、综合题

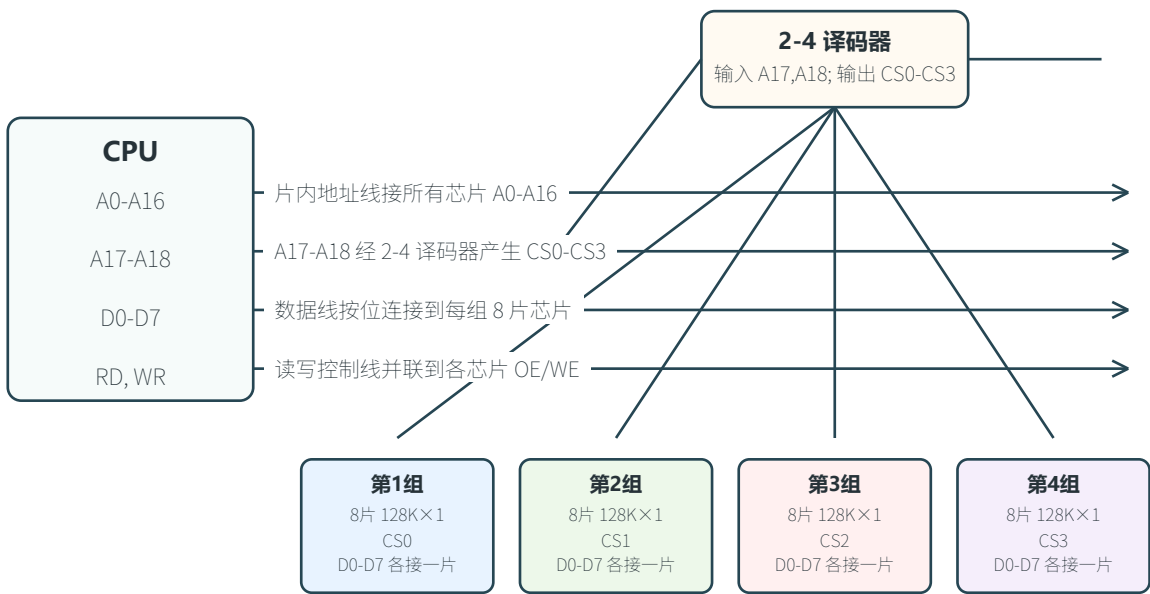
1. 128K×1 RAM 组成 512K×8 存储器

(1) 容量与地址线：512K×8 需要 8 位数据宽度，128K×1 每片只提供 1 位，因此每组要 8 片并联扩展位宽；512K/128K=4 组，共需 4×8=32 片。片内容量 128K=2¹⁷，故片内地址线需 17 根；4 组片选至少需要 2 根高位地址线进入 2-4 译码器。

128K = 2¹⁷，因此片内地址线为 A0-A16。

$$\text{芯片片数} = \frac{512\text{K} \times 8}{128\text{K} \times 1} = 32 \text{ 片}$$

(2) 连接示意图：



(3) 若用 A17、A18 作片选，A0-A16 作片内地址，而 CPU 有 20 根地址线，则 A19 未参与译码，存在地址覆盖。第一组芯片在 A18A17=00 时被选中，A19 可为 0 或 1，因此第一组有两个地址范围：00000H-1FFFFH 和 80000H-9FFFFH。

2. 8259 的 IR2 中断服务程序与中断向量设置

IR0 型号为 60H，所以 IR2 型号为 62H。普通 EOI 需要向 8259 命令端口 20H 输出 20H。显示字符串建议以 '\$' 结束，题面给出的 STRING DB 'IR2 Interrupt' 应补为 STRING DB 'IR2 Interrupt\$'。

```
DATA SEGMENT
STRING DB 'IR2 Interrupt$'
DATA ENDS
```

```
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE, DS:DATA
```

```
IR2PROC PROC FAR
    PUSH AX          ; 保护中断服务程序会用到的寄存器
    PUSH DX
    PUSH DS
```

```

MOV AX, DATA      ; DOS 9 号调用要求 DS:DX 指向字符串
MOV DS, AX
LEA DX, STRING
MOV AH, 09H
INT 21H            ; 显示 IR2 Interrupt

MOV AL, 20H
OUT 20H, AL        ; 普通 EOI, 通知 8259 中断服务结束

POP DS             ; 恢复现场
POP DX
POP AX
IRET               ; 中断返回
IR2PROC ENDP

START:
MOV AX, DATA
MOV DS, AX

PUSH DS            ; 设置中断向量时 DS 要临时指向服务程序段
MOV AX, SEG IR2PROC
MOV DS, AX
MOV DX, OFFSET IR2PROC
MOV AH, 25H
MOV AL, 62H        ; IR2 对应中断类型号 60H+2
INT 21H            ; 写入中断向量表
POP DS

; 如需开放 IR2, 还应对 8259 屏蔽寄存器清 IR2 对应位。
MOV AH, 4CH
INT 21H
CODE ENDS
END START

```

3. 8255 连接 ADC0809 程序填空

根据题意，8255 端口地址为 A 口 180H、B 口 181H、C 口 182H、控制口 183H。原题文字写“B 口方式 1 输出，C 口方式 1 输出”，但 8255 的 C 口没有独立的“方式 1 输出”；且下面程序是普通查询流程，没有方式 1 握手协议。因此应按代码注释和硬件需求理解为方式 0：A 口输入、B 口输出、PC2 输入。对应方式控制字为 91H。硬件连接图标的是 IN4，虽然程序注释写 IN3 且预填了 0BH，但应以连接图为准。IN4 的通道地址为 ADDC ADDB ADDA=100B，PB3=ALE，所以锁存通道时 PB3=1、PB2PB1PB0=100，写入 0CH；启动时 PB4=1，写入 1CH；撤销 START 后回到 0CH；检测 EOC 在 PC2，测试掩码为 04H。

```

START: MOV AL, 91H      ; 方式0: A口输入, B口输出, PC2所在的C口低4位输入
        MOV DX, 183H    ; 8255 控制字端口地址
        OUT DX, AL      ; 送 8255 方式控制字

        MOV AL, 0CH     ; IN4: ADDC ADDB ADDA=100, 且 PB3(ALE)=1 锁存地址
        MOV DX, 181H    ; 8255 的 B 口地址
        OUT DX, AL      ; 送 IN4 通道地址并锁存

        MOV AL, 1CH     ; PB4=1, 产生 START=1, 启动 A/D 转换
        OUT DX, AL
        MOV CX, 1000H
DELAY:  LOOP DELAY      ; 延时, 保证启动脉冲宽度

        MOV AL, 0CH     ; PB4=0, 撤销 START 信号, 保持 IN4 地址
        OUT DX, AL

```

```
      MOV  DX,182H      ; 8255 的 C 口地址
TEST1: IN   AL,DX        ; 读 C 口状态
      TEST AL,04H       ; 检测 EOC, 即 PC2
      JZ   TEST1        ; EOC 未有效则继续等待
```

```
      MOV  DX,180H      ; 8255 的 A 口地址
      IN   AL,DX        ; 读取 ADC0809 转换结果
      MOV  [1000H],AL    ; 保存到偏移地址 1000H 的内存单元
```

注：ADC0809 通常在转换期间 EOC=0、转换结束 EOC=1，因此 TEST AL,04H 后用 JZ TEST1 等待是合理的。若某实验箱另行规定 EOC 低有效，则需把 JZ TEST1 改为 JNZ TEST1。